

Disaggregazione NILM

Formulazione del modello di ottimizzazione

Programmazione lineare mista intera (MILP) risolta con HiGHS

Documento tecnico di riferimento: struttura completa del modello,
significato di ogni termine della funzione obiettivo, interpretazione e
taratura dei coefficienti.

Modello documentato: `highs_survey_prior`

6 agosto 2026

Indice

1	Introduzione e scopo del documento	3
1.1	Il problema	3
1.2	Il ruolo del questionario	3
1.3	Cosa contiene questo documento	4
2	Il questionario: la webapp di raccolta dati	5
2.1	Perché una webapp e non un modulo statico	5
2.2	Come si svolge l'intervista	6
2.3	Il formato dei dati prodotti	7
2.4	Dove finisce ciascuna risposta	8
3	Perché un MILP con errore L_1	10
3.1	Il vincolo imposto dal solver	10
3.2	Dall'errore quadratico all'errore assoluto	10
3.2.1	La linearizzazione	10
3.3	Conseguenza sulla scala delle penalità	11
4	Notazione	12
4.1	Indici e insiemi	12
4.2	Dati del problema	12
4.3	Variabili di decisione	13
4.4	Coefficienti di penalità	13
5	La pipeline di elaborazione	14
5.1	I tre passi	14
5.2	Selezione del periodo di analisi	14
6	Il modello	16
6.1	Due gruppi di apparecchi e livelli di potenza	16
6.2	Apparecchi sempre accesi	16
6.3	Ricostruzione del segnale	17
6.4	Transizioni e conteggio delle accensioni	17
6.5	Durata dei cicli	18
6.6	Quota settimanale di utilizzi	18
6.7	Stagionalità e specificità della fascia oraria	19
6.8	La funzione obiettivo completa	20
7	Anatomia della funzione obiettivo	21
7.1	Il principio unificante: omogeneità dimensionale	21
7.2	Termine 1 — Errore di ricostruzione	21
7.3	Termine 2 — Fascia oraria	22

7.4	Termine 3 — Numero di accensioni	23
7.5	Termine 4 — Durata dei cicli	23
7.6	Termine 5 — Monte ore giornaliero	23
7.7	Termine 6 — Quota settimanale	24
7.8	Termine 7 — Stagionalità	24
7.9	Termine 8 — Specificità della fascia oraria	25
8	Il fattore temporale $f_i(t)$	26
8.1	Formulazione completa	26
8.2	Prima componente: distanza dalla fascia	26
8.3	Seconda componente: genericità della dichiarazione	27
8.3.1	Il problema che risolve	27
8.3.2	L'impostazione corretta	27
8.3.3	Da dove viene la forma logaritmica	27
8.3.4	Valori sul campione reale	28
8.3.5	Effetto sull'ordinamento	28
8.4	Il caso $w = 0$	28
9	Parametri e taratura	29
9.1	Quadro completo dei parametri	29
9.2	Punti di pareggio	29
9.3	Osservazioni sperimentali	30
9.3.1	La penalità di fascia oraria è troppo forte al valore predefinito	30

Capitolo 1

Introduzione e scopo del documento

1.1 Il problema

Il *Non-Intrusive Load Monitoring* (NILM) consiste nello stimare quali elettrodomestici sono accesi in ogni istante, disponendo del solo consumo **aggregato** dell’abitazione misurato da un unico dispositivo IoT. Non esistono etichette temporali: nessuno ha registrato quando la lavatrice è stata effettivamente avviata, quindi il problema è per costruzione **non supervisionato** e non è verificabile rispetto a una verità di riferimento.

Il modello di misura è additivo:

$$y(t) = \sum_{i=1}^N P_i x_i(t) + \eta(t), \quad (1.1)$$

dove $y(t)$ è la potenza aggregata letta dal contatore, P_i la potenza assorbita dall’elettrodomestico i -esimo quando è in funzione, $x_i(t) \in \{0, 1\}$ indica se è acceso e $\eta(t)$ raccoglie rumore di misura e carichi non modellati.

Invertire la (1.1) è un problema mal posto: molte combinazioni diverse di elettrodomestici producono la stessa somma. Con dieci apparecchi ci sono 2^{10} configurazioni possibili per ogni istante, e un plateau da 1500 W può essere spiegato da una lavastoviglie, da un climatizzatore o dalla somma di due carichi minori in modo perfettamente equivalente rispetto al solo segnale.

1.2 Il ruolo del questionario

L’informazione che rende il problema trattabile non viene dal segnale ma dal **questionario** compilato dall’utente, raccolto attraverso una webapp dedicata descritta nel capitolo 2. Per ogni elettrodomestico presente in casa si dichiara:

- quanta potenza assorbe quando è in funzione (tipica, minima e di picco);
- quante volte alla settimana viene usato (minimo e massimo);
- quanto dura tipicamente un ciclo (minimo e massimo);
- quante ore al giorno resta acceso;
- in quale fascia oraria viene tipicamente avviato o usato;
- in quali mesi dell’anno viene usato, cioè se è stagionale;
- se è invece un apparecchio sempre alimentato, come frigoriferi e congelatori;
- quanto l’utente è sicuro di ciò che ha dichiarato.

A queste si aggiungono due dati della casa nel suo complesso: la potenza contrattuale e il carico base sempre presente.

Tutti i modelli descritti in questo documento traducono queste dichiarazioni in **penalità nella funzione obiettivo**, non in vincoli rigidi. La scelta è deliberata e attraversa l’intero progetto: il questionario è una fonte di informazione utile ma approssimativa, compilata a

memoria, e va trattato come conoscenza a priori che il segnale può smentire quando l'evidenza è sufficientemente forte. Un vincolo rigido, al contrario, rende un errore di compilazione irrecuperabile.

Principio guida

Il questionario è un *prior*, non un *veto*. Ogni dichiarazione dell'utente diventa un costo da pagare per violarla, mai un divieto assoluto. La misura di quel costo è il contenuto principale di questo documento.

1.3 Cosa contiene questo documento

Il capitolo 2 descrive la **webapp di raccolta dati**: come è strutturata l'intervista al cliente, quali grandezze vengono chieste e in che forma arrivano al solver.

Il resto del documento descrive il modello attualmente in uso, `highs_survey_prior`: le variabili di decisione, la funzione obiettivo e l'insieme completo dei vincoli. Il modello traduce ogni dichiarazione del questionario in una penalità dell'obiettivo, secondo il principio guida enunciato sopra.

Il capitolo 7 è dedicato interamente all'**anatomia della funzione obiettivo**: cosa rappresenta ciascun termine, perché è scalato in quel modo, quale significato concreto ha il valore numerico del suo coefficiente e come si comporta il modello al variare di quel valore. È la parte da leggere per capire come tarare il sistema.

Nota sulla denominazione

La chiave dell'approccio nel codice è `highs_survey_prior`. Il modello è costruito e risolto invocando direttamente HiGHS attraverso la libreria `highspy`, un solver di programmazione lineare mista intera libero e senza licenza.

Capitolo 2

Il questionario: la webapp di raccolta dati

Tutta l'informazione a priori che rende trattabile la disaggregazione arriva dal questionario. Per raccoglierla è stata sviluppata una **applicazione web dedicata**, che sostituisce la compilazione manuale su foglio di calcolo usata in precedenza. Questo capitolo descrive che cosa viene chiesto al cliente, come è organizzata l'intervista e in che forma i dati arrivano al modello di ottimizzazione.

2.1 Perché una webapp e non un modulo statico

Il questionario precedente era un elenco fisso di elettrodomestici: una riga per *tipologia*, con il numero di esemplari posseduti. Tre limiti lo rendevano insufficiente.

Limite	Conseguenza sul modello
Elenco chiuso di tipologie	Un apparecchio non previsto dall'elenco non era dichiarabile e finiva nel rumore $\eta(t)$ della (1.1).
Una riga per tipologia	Due climatizzatori erano costretti a condividere fasce orarie e consumi, anche se uno sta in camera e l'altro in salotto e vengono usati in momenti opposti della giornata.
Nessuna potenza dichiarata	La potenza P_i veniva presa da valori di letteratura per tipologia, senza alcuna possibilità di correzione sul singolo apparecchio.
Domande non utilizzate	Superficie, anno di costruzione, tipo di riscaldamento, numero di occupanti: dati raccolti ma mai letti da nessun modello, che allungavano l'intervista senza aggiungere informazione.

La webapp risolve i primi tre punti e rimuove il quarto: l'intervista è più corta e chiede solo grandezze che entrano effettivamente nella funzione obiettivo.

Il cambio strutturale: istanze, non tipologie

Nel nuovo schema l'elenco dei dispositivi è una **lista di istanze indipendenti**: ogni apparecchio fisico presente in casa è una voce a sé, con la propria etichetta (*Camera*, *Garage*), le proprie potenze e i propri orari. Un'abitazione con due frigoriferi e tre climatizzatori dichiara cinque istanze distinte, non due righe con un contatore.

2.2 Come si svolge l'intervista

L'applicazione è realizzata in Python con Streamlit (`questionnaire/app.py`) e si compila da browser, senza installazione lato cliente. Il flusso è in tre fasi.

Fase 1 — Dati della casa

Si identifica l'abitazione tramite l'IMEI del dispositivo IoT che ne misura il consumo e si raccolgono due sole grandezze:

- la **potenza contrattuale** in kW, che fissa un tetto fisico alla somma degli assorbimenti simultanei;
- il **carico base** in W, cioè quanto assorbe la casa quando tutto sembra spento (router, allarme, standby, illuminazione di servizio), con il relativo livello di confidenza.

Fase 2 — Aggiunta dei dispositivi

Il cliente aggiunge un dispositivo alla volta, scegliendo la tipologia da un **catalogo** di 18 tipologie, organizzate per categoria: freddo, lavaggio, cottura, climatizzazione, intrattenimento, mobilità. Per ogni istanza si raccolgono:

Campo	Significato
Etichetta	Nome libero che distingue due apparecchi della stessa tipologia.
Marca e modello (opz.)	Selezionandoli dal catalogo, le potenze vengono precompilate automaticamente; restano comunque modificabili a mano.
Potenza tipica, minima, di picco	I tre valori in W dell'assorbimento in funzione. La potenza tipica è il P_i del modello, i due estremi definiscono l'intervallo entro cui il solver può muovere il livello di assorbimento.
Modalità d'uso	<code>cycle</code> , <code>daily_hours</code> o <code>always_on</code> : decide quali domande di utilizzo vengono mostrate (tabella seguente).
Fascia oraria	Ora di inizio e di fine della finestra in cui l'apparecchio viene tipicamente avviato o usato.
Mesi di attività	I mesi dell'anno in cui l'apparecchio viene usato: è la dichiarazione di stagionalità (un climatizzatore attivo solo da giugno a settembre, una stufa solo d'inverno).
Confidenza	<code>alta</code> , <code>media</code> o <code>bassa</code> : quanto il cliente è sicuro di ciò che ha dichiarato per quell'apparecchio.

Le domande sull'utilizzo non sono le stesse per tutti: chiedere a un frigorifero «*quante volte alla settimana lo usi?*» non ha senso. Ogni tipologia del catalogo porta con sé una **modalità d'uso** che seleziona il gruppo di domande pertinenti.

Modalità	Domande poste	Esempi
cycle	Frequenza settimanale (min–max), durata del ciclo in minuti (min–max), fascia oraria di avvio	lavatrice, forno, auto elettrica
daily_hours	Ore medie di accensione al giorno (min–max), fascia oraria di utilizzo	climatizzatore, TV, computer
always_on	Nessuna domanda di utilizzo: solo potenza media e duty cycle	frigorifero, congelatore

Tutte le grandezze di utilizzo sono chieste come **intervallo minimo–massimo**, non come valore puntuale. È coerente con il principio guida del capitolo precedente: il cliente risponde a memoria, e un intervallo dichiara onestamente la propria incertezza dove un numero secco fingerebbe una precisione che non esiste.

Fasce a cavallo della mezzanotte

Se l'ora di fine precede quella di inizio — un climatizzatore usato dalle 23:00 alle 07:00 — l'applicazione riconosce il caso e marca la finestra come estesa al giorno successivo, invece di trattarla come un intervallo vuoto.

Fase 3 — Validazione ed export

Prima del salvataggio la risposta viene controllata (`questionnaire/schema.py`): IMEI presente e numerico, potenza contrattuale positiva, almeno un dispositivo, coerenza degli intervalli (la potenza minima non può superare la tipica, il minimo di ogni intervallo non può superare il massimo, le ore giornaliere non possono superare 24), etichette non duplicate all'interno della stessa tipologia. I problemi vengono mostrati in chiaro al compilatore, che corregge prima di inviare.

L'export produce due formati dello stesso contenuto: un **JSON** in schema v3, che è il formato di riferimento, e un **Excel** a due fogli (`household` con i dati casa, `devices` con una riga per istanza) per l'ispezione manuale.

2.3 Il formato dei dati prodotti

Un estratto della struttura JSON, con due climatizzatori dichiarati separatamente:

```
{
  "schema_version": 3,
  "imei": "860123456789012",
  "household": {
    "contract_power_kw": 4.5,
    "base_load_w": 85.0,
    "base_load_confidence": "media"
  },
  "devices": [
    {
      "id": "climatizzatore-a1b2c3",
      "type": "Climatizzatore",
      "label": "Camera",
      "usage_mode": "daily_hours",
      "daily_usage_hours_min": 6,
      "daily_usage_hours_max": 8,
      "start_window_start_min": 1380,
      "start_window_end_min": 420,
      "start_window_wraps_next_day": true,
      "active_months": [6, 7, 8, 9],
      "p_min_w": 400.0,
      "p_typical_w": 1100.0,
      "p_max_w": 1600.0,
      "confidence": "media"
    },
    {
      "id": "climatizzatore-d4e5f6",
      "type": "Climatizzatore",
      "label": "Salotto",

```



```

    "usage_mode": "daily_hours",
    "daily_usage_hours_min": 2, "daily_usage_hours_max": 4, "...": "..."}
  ]
}
```

Gli orari sono espressi in minuti dalla mezzanotte (1380 = 23:00, 420 = 07:00), i mesi come numeri da 1 a 12.

2.4 Dove finisce ciascuna risposta

Ogni campo raccolto ha una destinazione precisa nel modello. La tabella seguente è la mappa fra intervista e formulazione matematica.

Risposta	Simbolo	Uso nel modello
Presenza del dispositivo	—	Determina l'insieme degli apparecchi modellati: un apparecchio non dichiarato non ha variabili.
Potenza tipica	P_i	Ampiezza del gradino associato all'apparecchio (capitolo 6).
Potenza min./picco	δ	Delimitano i livelli di assorbimento alternativi che il solver può scegliere.
Ore giornaliere / durata ciclo	E_i	Monte ore giornaliere atteso; lo scostamento è penalizzato con λ_d (capitolo 7).
Frequenza settimanale	—	Quota settimanale di accensioni, propagata da un giorno all'altro come costante (capitolo 5).
Fascia oraria	$f_i(t)$	Fattore temporale: penalità crescente con la distanza dalla finestra dichiarata (capitolo 8).
Mesi di attività	λ_s	Penalità di stagionalità per ogni slot acceso fuori dai mesi dichiarati.
Modalità <code>always_on</code>	p_j^{ao}	L'apparecchio entra come livello di assorbimento continuo ottimizzato dal solver, senza attivazioni discrete.
Carico base della casa	—	Quota costante non attribuibile ad alcun apparecchio, che evita di gonfiare le stime dei sempre accesi.
Potenza contrattuale	—	Tetto fisico alla somma degli assorbimenti simultanei.
Confidenza	—	Destinata a modulare per apparecchio il peso delle penalità: una dichiarazione a confidenza bassa deve costare meno da violare.

Stato di integrazione

La webapp è operativa e produce dati in schema v3. Restano due passi per l'uso in produzione:

- il **catalogo modelli** è al momento uno stub dimostrativo, con marca generica e potenze indicative; va sostituito con un database prodotti reale (etichette energetiche europee, API dei produttori). L'applicazione dipende solo dalla firma della funzione di ricerca,

quindi la sostituzione è circoscritta;

- serve l'**adattatore** che converta le istanze v3 nei profili letti dal modello di ottimizzazione, che oggi consuma ancora il formato v2.

Il peso della confidenza sulle penalità è previsto dallo schema ma non ancora letto dal modello.

Capitolo 3

Perché un MILP con errore L_1

3.1 Il vincolo imposto dal solver

HiGHS risolve problemi di programmazione lineare (LP) e lineare mista intera (MILP), ma **non accetta termini quadratici**. Non esiste inoltre una funzione obiettivo simbolica come in altri solver: l'obiettivo è un **vettore di coefficienti** c , uno per ciascuna variabile del problema, e il solver minimizza il prodotto scalare

$$\min_v c^T v. \quad (3.1)$$

Questa è una restrizione forte e determina tutto ciò che segue: **ogni penalità del modello deve essere esprimibile come un coefficiente costante moltiplicato per una variabile**. Non si possono penalizzare prodotti di variabili, né funzioni non lineari di esse. Quando nel seguito compare una penalità apparentemente complessa — per esempio proporzionale a quanto un ciclo sfora la durata massima — la sua realizzazione consiste sempre nell'introdurre una variabile ausiliaria e assegnarle un coefficiente lineare.

3.2 Dall'errore quadratico all'errore assoluto

La scelta naturale per misurare la qualità della ricostruzione sarebbe l'errore quadratico

$$\sum_t (\hat{y}(t) - y(t))^2, \quad \hat{y}(t) = \sum_i P_i x_i(t), \quad (3.2)$$

che però è quadratico e quindi inammissibile. Si adotta allora l'errore assoluto (L_1)

$$\sum_t |\hat{y}(t) - y(t)|, \quad (3.3)$$

che pur non essendo lineare può essere **linearizzato esattamente**.

3.2.1 La linearizzazione

Si introducono per ogni istante due variabili continue non negative, ε_t^+ ed ε_t^- , e si impone l'uguaglianza

$$\hat{y}(t) - \varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^- = y(t), \quad \varepsilon_t^+ \geq 0, \quad \varepsilon_t^- \geq 0, \quad (3.4)$$

minimizzando poi la somma $\varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^-$ con coefficiente unitario su entrambe.

Il meccanismo è il seguente. La (3.4) si riscrive come $\varepsilon_t^+ - \varepsilon_t^- = \hat{y}(t) - y(t)$: le due variabili devono avere differenza pari al residuo, ma la loro *somma* non è vincolata dall'alto. Poiché entrambe compaiono nell'obiettivo con costo positivo, il solver non ha alcun interesse a gonfiarle: all'ottimo almeno una delle due vale sempre zero, e di conseguenza

$$\varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^- = |\hat{y}(t) - y(t)|. \quad (3.5)$$

Non serve alcun vincolo aggiuntivo per imporre questa proprietà — discende dal segno dei coefficienti. In pratica ε_t^+ misura di quanto il modello *sovrastima* il consumo reale in quell'istante ed ε_t^- di quanto lo *sottostima*; una sola delle due è attiva per volta.

Termine di ricostruzione

$$\sum_{t \in \mathcal{V}} (\varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^-) \quad \text{soggetto a} \quad \hat{y}(t) - \varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^- = y(t) \quad \forall t \in \mathcal{V}$$

3.3 Conseguenza sulla scala delle penalità

Questa scelta ha un effetto diretto sulla taratura di tutto il modello, ed è il punto più importante da tenere presente leggendo i capitoli seguenti.

L'errore di ricostruzione è misurato in **watt**. Perché una penalità sia commensurabile con esso — cioè perché abbia senso sommarla nella stessa funzione obiettivo — deve avere la stessa dimensione fisica. È per questa ragione che **tutte le penalità del modello sono scalate per la potenza tipica p_i dell'elettrodomestico a cui si riferiscono**: i coefficienti λ sono adimensionali e il prodotto $\lambda \cdot p_i$ restituisce watt.

La conseguenza pratica è un'interpretazione uniforme e immediata di ogni coefficiente:

un coefficiente pari a 1 significa che violare quella dichiarazione del questionario una volta costa esattamente quanto lasciare p_i watt non spiegati per la durata di uno slot.

Questo è il *punto di pareggio*, e su di esso si basa tutta la taratura discussa nel capitolo 9. Sotto 1 la penalità è più debole dell'evidenza del segnale e il modello preferisce spiegare i dati; sopra 1 prevale la dichiarazione dell'utente.

Capitolo 4

Notazione

4.1 Indici e insiemi

Simbolo	Dominio	Significato
t	$0, \dots, T - 1$	indice dello slot temporale
T	$\mathbb{N}$	numero di slot in un giorno (96 con slot da 15 minuti)
i	$1, \dots, n$	indice degli <i>event device</i> (elettrodomestici a ciclo)
j	$1, \dots, m$	indice dei device <i>always-on</i> (frigoriferi, congelatore)
k	$\{0, 1, 2\}$	indice del livello di potenza (basso, medio, alto)
K	$= 3$	numero di livelli di potenza
$\mathcal{V}$	$\subseteq \{0, \dots, T - 1\}$	slot con segnale valido (non mancante)

Tutte le variabili associate a uno slot non valido ($t \notin \mathcal{V}$) sono fissate a zero tramite i limiti superiori delle colonne. In questo modo i buchi di misura non generano attivazioni fittizie né contribuiscono all'errore di ricostruzione.

4.2 Dati del problema

Simbolo	Unità	Significato
y_t	W	segnale aggregato misurato allo slot t
p_i	W	potenza tipica del device i (<code>p_typical_w</code>)
$p_{i,k}$	W	potenza del device i al livello k
δ	—	scarto frazionario dei livelli (<code>power_level_variation</code> , 0.15)
a_i	slot	durata minima di accensione, $\lceil \text{dur_min_min}/g \rceil$
b_i	slot	durata massima di accensione consecutiva
g	minuti	ampiezza dello slot (<code>granularity_min</code> , default 15)
W_i	ore	ampiezza della fascia oraria dichiarata (24 se non dichiarata)
E_i	slot	monte ore giornaliero atteso dal questionario
r_i	—	accensioni ancora disponibili nella settimana
s_i	slot	durata tipica di un ciclo, <code>dur_typical_min/g</code>
$f_i(t)$	—	fattore temporale del device i allo slot t (cap. 8)

I tre livelli di potenza sono costruiti simmetricamente attorno al valore tipico:

$$p_{i,0} = p_i(1 - \delta), \quad p_{i,1} = p_i, \quad p_{i,2} = p_i(1 + \delta). \quad (4.1)$$

Con $\delta = 0.15$ ogni apparecchio può assorbire il 15% in più o in meno rispetto al valore nominale. Questo assorbe la variabilità reale dei consumi (tensione di rete, carico, usura) senza introdurre variabili continue di potenza, che renderebbero il problema molto più difficile.

4.3 Variabili di decisione

Simbolo	Tipo	Significato
$x_{i,t}$	binaria	il device i è acceso allo slot t
$z_{i,t,k}$	binaria	il device i opera al livello k allo slot t
$z_{j,t,k}^{\text{ao}}$	binaria	il device always-on j opera al livello k allo slot t
$u_{i,t}$	binaria	fronte di salita: il device i si accende in t
$dw_{i,t}$	binaria	fronte di discesa: il device i si spegne in t
ε_t^+	continua ≥ 0	sovrastima della ricostruzione allo slot t
ε_t^-	continua ≥ 0	sottostima della ricostruzione allo slot t
$s_{i,t}^-$	continua ≥ 0	slack di durata minima (ciclo troppo corto)
$s_{i,t}^+$	continua ≥ 0	slack di durata massima (ciclo troppo lungo)
d_i^+, d_i^-	continua ≥ 0	scostamento dal monte ore giornaliero atteso
e_i	continua ≥ 0	accensioni eccedenti la quota settimanale

Corrispondenza con il codice

Le variabili ε_t^+ ed ε_t^- compaiono nel codice come `ep` ed `en`; $dw_{i,t}$ come `dw`. Nei modelli che distinguono i due gruppi di apparecchi le variabili degli event device portano il suffisso `_ev` e quelle degli always-on il suffisso `_ao`.

4.4 Coefficienti di penalità

Simbolo	Nome nel codice	Penalizza
λ_w	<code>time_window_penalty</code>	accensione fuori dalla fascia oraria dichiarata
λ_a	<code>activation_penalty</code>	ogni singola accensione
λ_d	<code>duration_penalty_block</code>	durata del ciclo fuori dai limiti dichiarati
λ_D	<code>duration_penalty_daily</code>	monte ore giornaliero diverso dall'atteso
$\lambda_{q,i}$	derivato	accensioni oltre la quota settimanale
λ_s	<code>season_penalty</code>	uso fuori dai mesi dichiarati
w	<code>window_vagueness_weight</code>	genericità della fascia oraria dichiarata

Tutti i coefficienti sono **adimensionali** e vengono moltiplicati per p_i prima di entrare nell'obiettivo, come discusso nel capitolo 3.

Capitolo 5

La pipeline di elaborazione

Il modello segue una sequenza di elaborazione in tre passi. Gli apparecchi sempre accesi — frigoriferi e congelatori, che non hanno cicli di accensione riconoscibili — non richiedono un passo di baseline dedicato: entrano direttamente nel modello come variabili, e il solver ottimizza simultaneamente il loro livello di assorbimento e le attivazioni degli altri apparecchi (capitolo 6). Non esiste quindi una stima di baseline da sottrarre: il solver lavora sul segnale aggregato grezzo, evitando che una baseline stimata male distorca tutto ciò che segue.

5.1 I tre passi

Passo 1 — Ricampionamento

Il segnale a un minuto viene aggregato a slot di ampiezza g (default 15 minuti) usando una funzione di aggregazione configurabile (media, massimo, minimo o mediana; il default è la media).

La granularità è il principale parametro di costo computazionale: il numero di variabili binarie cresce linearmente con T , e il tempo di risoluzione di un MILP cresce molto più rapidamente. Passare da 15 a 30 minuti dimezza T e rende il problema sensibilmente più facile, al prezzo di non poter più distinguere eventi di durata inferiore alla mezz'ora.

Passo 2 — Ottimizzazione giorno per giorno

Per ciascun giorno si costruisce e si risolve un MILP **indipendente**, con un budget di tempo di `time_limit` secondi (default 60).

La scelta di separare i giorni è dettata dalla complessità: un modello su 15 giorni avrebbe 15 volte le variabili e sarebbe fuori portata. Ha però una conseguenza strutturale importante, discussa nel capitolo 6: **qualunque grandezza che debba propagarsi da un giorno all'altro non può essere una variabile del modello**. È il caso della quota settimanale di accensioni, che deve essere passata come costante e aggiornata all'esterno del solver.

Passo 3 — Ricostruzione alla risoluzione originale

La soluzione, definita sugli slot da g minuti, viene riportata sull'indice a un minuto per propagazione in avanti dell'ultimo valore noto, così da poter essere confrontata con il segnale originale e sommata sull'intero periodo per il calcolo dei consumi in kWh.

5.2 Selezione del periodo di analisi

I modelli non vengono applicati all'intero storico disponibile ma a un campione di **15 giorni per abitazione**, organizzati in 3 blocchi da 5 giorni consecutivi.

Criterio	Motivazione
Blocchi identici per tutte le abitazioni	I blocchi sono estratti dai giorni presenti in <i>tutti</i> i segnali, così le differenze fra case riflettono la casa e non il periodo osservato.
Estrazione casuale ma riproducibile	L'estrazione usa un seme fisso: rieseguire l'analisi produce gli stessi blocchi.
Esclusione delle festività	Nessun blocco può cadere fra il 22 dicembre e il 6 gennaio: i consumi di Natale, Capodanno ed Epifania non sono rappresentativi dell'uso ordinario.
Blocchi distanziati	Si impone una distanza minima fra gli inizi dei blocchi, per evitare che si addensino nello stesso periodo e per campionare condizioni diverse.
Blocchi risolti separatamente	I risultati vengono concatenati solo alla fine. Concatenare i segnali <i>prima</i> del ricampionamento farebbe generare migliaia di slot vuoti negli intervalli fra un blocco e l'altro.

Capitolo 6

Il modello

Questo capitolo presenta per intero il modello in uso, `highs_survey_prior`, descrivendone le variabili di decisione, i vincoli e la funzione obiettivo. Il significato dettagliato dei singoli termini dell'obiettivo, con l'interpretazione dei coefficienti, è nel capitolo 7.

Sorgente: `approach_highs_survey_prior.py` $\rightarrow$ `constrained_highs_full`

Always-on: modellati come variabili, nessuna baseline sottratta

Livelli di potenza: 3 (basso, medio, alto)

6.1 Due gruppi di apparecchi e livelli di potenza

Gli apparecchi si dividono in due gruppi con trattamento diverso: gli *event device* (elettrodomestici a ciclo, indice i) e gli apparecchi *always-on* (frigoriferi e congelatori, indice j). Entrambi assorbono su tre livelli di potenza costruiti simmetricamente attorno al valore tipico, secondo la (4.1): un apparecchio non assorbe sempre esattamente p_i watt, ma può discostarsene del $\pm\delta$.

Per gli event device si introduce la variabile $z_{i,t,k} \in \{0, 1\}$, che vale 1 se il device i opera al livello k nello slot t , e la si lega all'indicatore aggregato di accensione $x_{i,t}$:

$$x_{i,t} - \sum_{k=0}^{K-1} z_{i,t,k} = 0 \quad \forall i, \forall t. \quad (6.1)$$

Perché non serve un vincolo di mutua esclusione

Poiché $x_{i,t}$ è binaria, la (6.1) impone che la somma delle z valga 0 oppure 1: **al più un livello può essere attivo**, automaticamente. Non è necessario dichiarare un insieme SOS o aggiungere vincoli di esclusione, e questo mantiene il modello più snello.

La (6.1) ha una seconda funzione: $x_{i,t}$ resta l'indicatore aggregato di accensione, quindi **tutti i vincoli di transizione e durata operano su di esso**, senza doverli riscrivere in termini di z . La potenza restituita in uscita è quella effettivamente stimata, $\sum_k p_{i,k} z_{i,t,k}$, e non il valore nominale.

6.2 Apparecchi sempre accesi

Gli always-on non hanno cicli di accensione riconoscibili: assorbono in modo continuo. Non entrano nel modello attraverso una baseline stimata a monte e sottratta, ma come **variabili**, con $z_{j,t,k}^{\text{ao}} \in \{0, 1\}$ soggette al vincolo di **attività permanente**:

$$\sum_{k=0}^{K-1} z_{j,t,k}^{\text{ao}} = 1 \quad \forall j, \forall t \in \mathcal{V}. \quad (6.2)$$

Si noti che è un’**uguaglianza**, non una disuguaglianza: l’apparecchio deve trovarsi in uno dei tre livelli in ogni istante valido e non può spegnersi. Non ha variabili di transizione né vincoli di durata o di fascia oraria, perché non ha cicli. Modellare gli always-on come variabili, anziché stimarli e sottrarli a priori, evita che una baseline stimata male distorca tutto ciò che segue: il solver ottimizza simultaneamente il loro livello di assorbimento e le attivazioni degli altri apparecchi.

Limite strutturale

Il vincolo (6.2) è un’uguaglianza, quindi gli apparecchi sempre accesi assorbono per costruzione almeno $\sum_j p_j^{\text{ao}}(1 - \delta)$ watt in ogni istante. Se il questionario dichiara apparecchi la cui somma supera il consumo medio effettivo dell’abitazione, **il modello sovrastima necessariamente** e il residuo diventa negativo.

Il caso è stato osservato su un’abitazione reale del campione: 325 W dichiarati (due frigoriferi e un congelatore) contro un segnale medio di 159 W, con un errore sull’energia totale del 119%.

6.3 Ricostruzione del segnale

Un’uguaglianza per ogni slot valido lega la somma delle potenze stimate — di entrambi i gruppi — al valore misurato attraverso le due variabili di errore:

$$\sum_j \sum_k p_{j,k}^{\text{ao}} z_{j,t,k}^{\text{ao}} + \sum_i \sum_k p_{i,k} z_{i,t,k} - \varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^- = y_t \quad \forall t \in \mathcal{V}, \quad (6.3)$$

dove y_t è il segnale **aggregato grezzo** (nessuna baseline è stata sottratta). La costruzione delle variabili ε_t^+ ed ε_t^- , che linearizzano l’errore assoluto, è nel capitolo 3.

6.4 Transizioni e conteggio delle accensioni

Le variabili u (fronte di salita) e dw (fronte di discesa) devono corrispondere ai reali cambi di stato di x . Il vincolo fondamentale è un bilancio di flusso: la variazione di stato fra due slot consecutivi è pari alla differenza fra accensione e spegnimento.

$$u_{i,0} = x_{i,0} \quad \forall i \quad (6.4)$$

$$dw_{i,0} = 0 \quad \forall i \quad (6.5)$$

$$x_{i,t} - x_{i,t-1} - u_{i,t} + dw_{i,t} = 0 \quad \forall i, \forall t \geq 1 \quad (6.6)$$

$$u_{i,t} + dw_{i,t} \leq 1 \quad \forall i, \forall t \geq 1 \quad (6.7)$$

La (6.4) tratta il primo slot del giorno come un’accensione se il device risulta acceso, dato che non esiste uno stato precedente da confrontare. La (6.7) impedisce che un apparecchio risulti contemporaneamente acceso e spento nello stesso istante: senza di essa la (6.6) sarebbe soddisfatta anche da $u = dw = 1$, che non ha significato fisico. La somma $\sum_t u_{i,t}$ è quindi esattamente il numero di cicli attribuiti all’apparecchio nella giornata, penalizzato dal termine di accensioni dell’obiettivo.

6.5 Durata dei cicli

Le durate dichiarate nel questionario sono approssimative. Il modello parte dai due vincoli di durata — minima e massima — e li rende **flessibili**. In forma rigida sarebbero:

$$\sum_{\tau=t}^{t+a_i-1} x_{i,\tau} - a_i u_{i,t} \geq 0 \quad \forall t \in [0, T - a_i] \quad (6.8)$$

$$\sum_{\tau=t}^{t+b_i} x_{i,\tau} \leq b_i \quad \forall t \in [0, T - b_i - 1] \quad (6.9)$$

La (6.8) è attiva solo quando $u_{i,t} = 1$: in quel caso impone che tutti gli a_i slot della finestra siano accesi (viene generata solo se $a_i \geq 2$). La (6.9) impedisce che una finestra di $b_i + 1$ slot sia interamente accesa, limitando a b_i la lunghezza di ogni ciclo.

Con questi vincoli rigidi un apparecchio la cui potenza combacia con un plateau osservato viene rifiutato se il plateau dura poco più del massimo dichiarato — per esempio una lavatrice con massimo dichiarato di 2 ore e plateau misurato di 2 ore e 15 minuti. Le stesse righe vengono allora rilassate aggiungendo una variabile di scarto non negativa:

$$\sum_{\tau=t}^{t+a_i-1} x_{i,\tau} + s_{i,t}^- - a_i u_{i,t} \geq 0, \quad s_{i,t}^- \geq 0 \quad (6.10)$$

$$\sum_{\tau=t}^{t+b_i} x_{i,\tau} - s_{i,t}^+ \leq b_i, \quad s_{i,t}^+ \geq 0 \quad (6.11)$$

con il termine di costo $+\sum_i \sum_t \lambda_d p_i (s_{i,t}^- + s_{i,t}^+)$.

Il costo risulta proporzionale allo sforamento senza doverlo imporre

Si consideri un ciclo di lunghezza $L > b_i$. Le finestre di ampiezza $b_i + 1$ interamente contenute nel ciclo sono esattamente $L - b_i$, e ciascuna richiede $s^+ \geq 1$ per essere soddisfatta. Il costo complessivo è quindi $\lambda_d p_i (L - b_i)$, **lineare nello sforamento**. Simmetricamente un ciclo più corto di a_i paga $\lambda_d p_i (a_i - L)$. La proporzionalità emerge dalla struttura combinatoria dei vincoli, non da una costruzione ad hoc.

Il costo computazionale è trascurabile: si aggiungono due variabili **continue** per coppia (device, slot), nessuna variabile binaria. È inoltre disponibile un secondo termine, disattivato per impostazione predefinita ($\lambda_D = 0$), che penalizza lo scostamento del monte ore giornaliero dall'attesa del questionario, $\sum_t x_{i,t} - d_i^+ + d_i^- = E_i$, con costo $+\sum_i \lambda_D p_i (d_i^+ + d_i^-)$. A differenza dello scarto per ciclo è **globale**: non distingue un ciclo lungo da molti cicli brevi, e sulle abitazioni del campione peggiorava leggermente l'errore di ricostruzione.

6.6 Quota settimanale di utilizzi

Il questionario dichiara quante volte alla settimana ogni apparecchio viene usato. Il modello trasforma quel dato in un **budget scorrevole**: se la lavatrice è dichiarata due volte a settimana e ne sono già state attribuite due, la terza accensione costa molto di più.

Propagazione del contatore fra i giorni

Poiché ogni giorno è un modello indipendente, il conteggio settimanale **non può essere una variabile**: è uno stato che attraversa i solve.

1. i giorni vengono elaborati in ordine cronologico;

2. il contatore si azzerà al cambio di settimana ISO, cioè ogni lunedì;
3. la quota residua r_i entra nel modello del giorno come **costante**;
4. risolto il modello, si contano i fronti di salita nella soluzione e si aggiorna il contatore per il giorno successivo.

Dentro il modello serve una sola variabile continua per apparecchio, che misura la sola eccedenza:

$$\sum_t u_{i,t} - e_i \leq r_i, \quad e_i \geq 0, \quad (6.12)$$

con costo $+\sum_i \lambda_{q,i} p_i e_i$. Finché il numero di accensioni resta entro r_i la variabile e_i vale zero e non costa nulla; oltre quella soglia e_i misura esattamente l'eccedenza. Il sovrapprezzo deve essere calibrato per apparecchio, perché il suo punto di pareggio non è 1: spiegare un'attivazione che resta accesa s_i slot fa guadagnare circa $s_i \cdot p_i$ di errore di ricostruzione, quindi

$$\lambda_{q,i} = \text{over_activation_factor} \times s_i, \quad s_i = \frac{\text{dur_typical_min}}{g}. \quad (6.13)$$

Allocazione greedy della quota

Risolvendo un giorno alla volta, la quota viene spesa in modo *greedy*: un giorno iniziale la consuma liberamente e i giorni successivi della stessa settimana ne pagano le conseguenze. Distribuirli in modo ottimo richiederebbe risolvere i sette giorni congiuntamente, con un costo computazionale molto maggiore. La versione greedy evita comunque l'esito implausibile “lavatrice accesa tutti i giorni”, che è lo scopo del vincolo.

6.7 Stagionalità e specificità della fascia oraria

Due termini finali colmano altrettante lacune nell'uso del questionario.

Stagionalità

Il campo `active_months`, che indica in quali mesi l'apparecchio viene usato, era raccolto dal questionario ma non veniva letto dal modello di ottimizzazione: un climatizzatore dichiarato attivo da giugno a settembre era libero di spiegare un plateau di dicembre.

$$+ \sum_i \sum_{\substack{t \in \mathcal{V} \\ \text{mese}(t) \notin \mathcal{M}_i}} \lambda_s p_i x_{i,t}, \quad (6.14)$$

dove $\mathcal{M}_i$ è l'insieme dei mesi dichiarati. Con $\lambda_s = 8$ l'apparecchio è di fatto rimosso fuori stagione, ma la penalità resta **flessibile**: un'evidenza schiacciante nel segnale può ancora prevalere, coerentemente con il principio guida del documento.

Specificità della fascia oraria

Un apparecchio che non aveva dichiarato alcuna fascia oraria non pagava nulla, in nessun momento della giornata: era un jolly gratuito, capace di assorbire qualsiasi plateau a qualsiasi ora. Contemporaneamente un apparecchio *dentro* la propria fascia dichiarata pagava anch'esso zero: i due pareggiavano e la scelta fra loro era arbitraria. La correzione **non** consiste nel punire chi non ha un orario, ma nel leggere “nessuna fascia” come “**fascia di 24 ore**” e penalizzare quanto poco la dichiarazione restringa il campo. La formulazione completa è nel capitolo 8.

6.8 La funzione obiettivo completa

Funzione obiettivo di `highs_survey_prior`

$\min \sum_{t \in \mathcal{V}} (\varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^-)$	errore di ricostruzione
$+ \sum_i \sum_{t \in \mathcal{V}} \lambda_w p_i f_i(t) x_{i,t}$	fascia oraria e specificità
$+ \sum_i \sum_{t \in \mathcal{V}} \lambda_a p_i u_{i,t}$	numero di accensioni
$+ \sum_i \sum_t \lambda_d p_i (s_{i,t}^- + s_{i,t}^+)$	durata dei cicli
$+ \sum_i \lambda_D p_i (d_i^+ + d_i^-)$	monte ore giornaliero
$+ \sum_i \lambda_{q,i} p_i e_i$	quota settimanale
$+ \sum_i \sum_{\text{fuori stagione}} \lambda_s p_i x_{i,t}$	stagionalità

soggetta al dominio

$$x_{i,t}, z_{i,t,k}, z_{j,t,k}^{\text{ao}}, u_{i,t}, dw_{i,t} \in \{0, 1\}, \quad \varepsilon_t^+, \varepsilon_t^-, s_{i,t}^\pm, d_i^\pm, e_i \geq 0,$$

e ai vincoli (6.1)–(6.11) e (6.12), con le variabili degli slot non validi ($t \notin \mathcal{V}$) fissate a zero.

Varianti di granularità

I suffissi `_30min`, `_max` e `_median` modificano soltanto la granularità temporale o la funzione di aggregazione del ricampionamento: sono varianti del **medesimo** modello, non formulazioni diverse.

Capitolo 7

Anatomia della funzione obiettivo

Questo capitolo esamina uno per uno i termini della funzione obiettivo: che cosa misurano, perché sono costruiti in quel modo, che cosa significa concretamente il valore numerico del loro coefficiente e come cambia il comportamento del modello al variare di quel valore.

7.1 Il principio unificante: omogeneità dimensionale

La funzione obiettivo somma quantità di natura molto diversa: un errore di ricostruzione, un conteggio di accensioni, uno scarto di durata, un'eccedenza settimanale. Perché la somma abbia senso, tutti i termini devono essere **omogenei**, cioè avere la stessa dimensione fisica.

Il primo termine, l'errore di ricostruzione, si misura in watt. Ne segue che ogni altro termine deve essere anch'esso in watt. Questo determina la struttura di tutti i coefficienti:

$$\underbrace{\lambda}_{\text{adimensionale}} \times \underbrace{p_i}_{[W]} \times \underbrace{(\text{variabile})}_{\text{adimensionale}} = [W]. \quad (7.1)$$

Perché ogni penalità è moltiplicata per p_i

Non si tratta di una convenzione arbitraria ma di una necessità dimensionale. Se le penalità fossero costanti assolute, il loro peso relativo dipenderebbe dalla potenza dell'apparecchio: la stessa penalità sarebbe trascurabile per una lavatrice da 2000 W e proibitiva per un televisore da 100 W. Scalando per p_i ogni apparecchio riceve una penalità **proporzionata alla propria scala**, e un unico coefficiente λ ha lo stesso significato per tutti.

Da questa costruzione discende l'interpretazione uniforme dei coefficienti, valida per tutti i termini tranne quello di quota settimanale (§7.7):

$\lambda = 1$ è il punto di pareggio: violare la dichiarazione una volta costa esattamente quanto lasciare p_i watt non spiegati per la durata di uno slot.

Sotto 1 l'evidenza del segnale prevale sulla dichiarazione dell'utente; sopra 1 prevale la dichiarazione.

7.2 Termine 1 — Errore di ricostruzione

$$\sum_{t \in \mathcal{V}} (\varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^-) \quad (7.2)$$

Che cosa misura. La distanza complessiva fra il consumo ricostruito dal modello e quello effettivamente misurato, sommata su tutti gli slot validi della giornata. Come mostrato nel capitolo 3, per costruzione $\varepsilon_t^+ + \varepsilon_t^- = |\hat{y}_t - y_t|$, quindi il termine vale l'errore assoluto totale, in watt.

Ruolo nel modello. È l'unico termine che spinge il modello a *usare* gli apparecchi: tutti gli altri sono penalità che spingono a non usarli. L'equilibrio fra questo termine e gli altri determina la soluzione.

Coefficiente. È fissato a 1 e non è configurabile: costituisce il **riferimento** rispetto al quale tutti gli altri coefficienti sono espressi. Cambiarlo equivarrebbe a riscalarlo tutti gli altri in senso inverso.

Asimmetria fra sovrastima e sottostima. Le due variabili hanno lo stesso costo unitario, quindi il modello è indifferente fra sovrastimare e sottostimare di una stessa quantità. Questa è una scelta implicita che vale la pena rendere esplicita: se si volesse penalizzare di più la sovrastima — attribuire consumo che non esiste — basterebbe assegnare a ε_t^+ un coefficiente maggiore di quello di ε_t^- .

7.3 Termine 2 — Fascia oraria

$$\sum_i \sum_{t \in \mathcal{V}} \lambda_w p_i f_i(t) x_{i,t} \quad (7.3)$$

Che cosa misura. Il costo di attribuire consumo a un apparecchio in un momento della giornata incompatibile con quanto dichiarato nel questionario. È il termine più articolato, perché il fattore $f_i(t)$ non è binario ma cresce con la distanza dalla fascia dichiarata; la sua costruzione completa è nel capitolo 8.

Perché è applicato a $x_{i,t}$ e non a $u_{i,t}$. La penalità grava su *ogni slot* in cui l'apparecchio risulta acceso, non solo sull'istante di accensione. Un ciclo di due ore interamente fuori orario paga quindi otto volte, un ciclo che sconfina di un solo slot paga una volta. La penalità è cioè proporzionale a *quanto* consumo viene attribuito fuori fascia, non al semplice fatto che sia avvenuto.

Effetto del coefficiente.

$\lambda_w = 0$	la fascia oraria dichiarata viene ignorata del tutto
$\lambda_w \approx 0.2-0.4$	la fascia orienta la scelta senza impedirla: intervallo consigliato
$\lambda_w = 1$	un'attivazione fuori fascia costa quanto lasciare quel consumo inespiegato
$\lambda_w > 1$	la fascia diventa di fatto un vincolo rigido

Attenzione al valore predefinito

Il valore predefinito $\lambda_w = 1$ colloca il termine *esattamente* sul punto di pareggio: accendere l'apparecchio fuori fascia costa quanto non spiegare affatto quel consumo. Il risultato è che il modello, indifferente fra le due opzioni, tende a non attivare mai l'apparecchio fuori orario — la fascia si comporta come un vincolo rigido pur essendo formalmente flessibile. Nelle verifiche sperimentali questo effetto è risultato marcato: con $\lambda_w = 1$ un apparecchio non veniva attivato in nessun punto della giornata, dentro o fuori fascia. Per osservare un comportamento realmente graduato è necessario scendere a 0.2–0.4.

7.4 Termine 3 — Numero di accensioni

$$\sum_i \sum_{t \in \mathcal{V}} \lambda_a p_i u_{i,t} \quad (7.4)$$

Che cosa misura. Il costo di ogni singolo avvio. Poiché $u_{i,t}$ vale 1 solo sui fronti di salita, la somma $\sum_t u_{i,t}$ è esattamente il **numero di cicli** attribuiti all'apparecchio nella giornata.

A che serve. Senza questo termine il modello tende a produrre soluzioni frammentate: accende e spegne ripetutamente gli apparecchi per inseguire ogni oscillazione del segnale, generando decine di micro-cicli privi di senso fisico. Il termine introduce un costo fisso per avvio, rendendo conveniente un unico ciclo lungo rispetto a molti brevi a parità di energia attribuita.

Interpretazione del coefficiente. Con $\lambda_a = 1$ un'accensione in più costa quanto tenere l'apparecchio acceso per uno slot a fronte di segnale nullo. In altri termini: il modello accetta un ciclo aggiuntivo solo se questo gli permette di spiegare almeno p_i watt per uno slot che altrimenti resterebbero inspiegati.

Comportamento al variare. Valori crescenti producono soluzioni progressivamente più “pulite”, con cicli meno numerosi e più lunghi. Valori troppo alti portano il modello a rinunciare del tutto ad apparecchi che compaiono raramente ma realmente.

7.5 Termine 4 — Durata dei cicli

$$\sum_i \sum_t \lambda_d p_i (s_{i,t}^- + s_{i,t}^+) \quad (7.5)$$

Che cosa misura. Lo scostamento della durata di ogni ciclo dai limiti dichiarati. Le due variabili sono asimmetriche nel significato ma simmetriche nel costo: s^- misura di quanti slot un ciclo è più *corto* del minimo dichiarato, s^+ di quanti è più *lungo* del massimo.

Il punto non ovvio. Come dimostrato nel paragrafo 6.5, il costo complessivo di un ciclo di lunghezza $L > b_i$ risulta

$$\lambda_d p_i (L - b_i), \quad (7.6)$$

cioè **esattamente proporzionale allo sforamento**. Questa proporzionalità non è imposta: è una conseguenza del fatto che le finestre di vincolo violate sono tante quanti gli slot di eccedenza. È il motivo per cui questa formulazione è preferibile a costruzioni più elaborate con variabili di lunghezza del ciclo, che richiederebbero un numero di binarie proporzionale a $T \times d_{\max}$.

Interpretazione del coefficiente. Con $\lambda_d = 1$ ogni slot di sforamento costa quanto uno slot di consumo inspiegato. Il modello estende un ciclo oltre il limite dichiarato solo se ciò gli consente di spiegare almeno altrettanto segnale. Il valore predefinito 0.5 rende lo sforamento relativamente conveniente, coerentemente con la constatazione che le durate dichiarate sono poco affidabili.

7.6 Termine 5 — Monte ore giornaliero

$$\sum_i \lambda_D p_i (d_i^+ + d_i^-) \quad (7.7)$$

Che cosa misura. Lo scarto fra le ore complessive di accensione attribuite all'apparecchio nella giornata e quelle attese in base a frequenza e durata dichiarate.

Differenza rispetto al termine precedente. È un vincolo **globale** sulla giornata: non guarda la forma dei cicli ma solo il loro totale. Un ciclo da quattro ore e quattro cicli da un'ora sono per questo termine equivalenti. I due termini sono quindi complementari — uno controlla la forma, l'altro il volume — e possono essere usati insieme.

Perché è disattivato per impostazione predefinita. Sulle abitazioni del campione la sua attivazione peggiorava leggermente l'errore di ricostruzione. L'attesa calcolata dal questionario non corrispondeva all'uso reale osservato, e forzare il modello ad avvicinarsi degradava la qualità. Il valore predefinito è quindi $\lambda_D = 0$, con il termine disponibile per riattivazione se il questionario dovesse risultare più affidabile.

7.7 Termine 6 — Quota settimanale

$$\sum_i \lambda_{q,i} p_i e_i \quad (7.8)$$

Che cosa misura. Il numero di accensioni attribuite nel giorno corrente che eccedono la quota settimanale ancora disponibile.

L'eccezione alla regola del punto di pareggio. Questo è l'**unico termine il cui punto di pareggio non è 1**, e la ragione merita attenzione perché è la stessa che ha reso necessaria una calibrazione per apparecchio.

Gli altri termini penalizzano quantità commisurate a *uno slot*: uno slot fuori fascia, uno slot di sfioramento. Questo penalizza invece un'*intera attivazione*, che dura tipicamente s_i slot. Il beneficio che il modello ottiene attribuendo un ciclo completo è quindi dell'ordine di $s_i \cdot p_i$, e per contrastarlo il sovrapprezzo deve superare quel valore:

$$\lambda_{q,i} = \text{over_activation_factor} \times s_i. \quad (7.9)$$

Verifica sperimentale del punto di pareggio

Su un caso di prova con attivazioni da 4 slot, il comportamento del modello cambia **esattamente** a $\lambda_q = 4$: sotto quel valore le accensioni eccedenti vengono comunque attribuite, sopra vengono rifiutate. Il risultato coincide con la previsione analitica e conferma la necessità di scalare il coefficiente per la durata tipica.

Un coefficiente scalare unico sarebbe mal calibrato: nel campione le durate tipiche vanno da 1 slot (microonde) a 8 slot (televisori), un fattore otto di differenza nel punto di pareggio.

Struttura del costo. Il termine è nullo finché le accensioni restano entro la quota, e cresce linearmente oltre. Non è quindi una penalità sull'uso dell'apparecchio in sé, ma esclusivamente sul suo *uso eccessivo* rispetto a quanto dichiarato.

7.8 Termine 7 — Stagionalità

$$\sum_i \sum_{\substack{t \in \mathcal{V} \\ \text{mese}(t) \notin \mathcal{M}_i}} \lambda_s p_i x_{i,t} \quad (7.10)$$

Che cosa misura. Il costo di attribuire consumo a un apparecchio in un mese in cui l'utente ha dichiarato di non usarlo.

Perché il coefficiente è alto. Il valore predefinito $\lambda_s = 8$ è nettamente superiore al punto di pareggio, e questo è deliberato. La dichiarazione stagionale è qualitativamente più affidabile delle altre: ricordare che il climatizzatore si usa solo d'estate è molto più facile che ricordare a che ora si avvia di solito la lavatrice. Un valore alto rende l'apparecchio praticamente assente fuori stagione.

Perché resta comunque flessibile. Nonostante il valore elevato il termine è una penalità e non un'esclusione: se il segnale contenesse un'evidenza schiacciante — un plateau prolungato che nessun altro apparecchio può spiegare — il modello potrebbe ancora attribuirlo. Un'esclusione rigida ($x_{i,t} = 0$ fuori stagione) sarebbe stata più veloce da risolvere, ma avrebbe reso irrecuperabile un errore di compilazione del questionario.

Impatto osservato. Su un'abitazione del campione il climatizzatore, dichiarato attivo da giugno a settembre, riceveva 8.1 kWh nei blocchi di novembre, dicembre e gennaio. Con il termine attivo scende a zero.

7.9 Termine 8 — Specificità della fascia oraria

Questo termine non è additivo ma **moltiplicativo**: agisce come pavimento sul fattore $f_i(t)$ del termine 2 e non introduce una sommatoria separata. La sua costruzione è nel capitolo 8, dove viene trattata insieme al resto del fattore temporale.

Perché una penalità e non un premio

L'obiettivo di questo termine è favorire un apparecchio che ha dichiarato una fascia stretta rispetto a uno che non ha dichiarato nulla. Si potrebbe ottenerlo in due modi: premiando il primo o penalizzando il secondo. La scelta è caduta sulla penalità per una ragione precisa. Un premio sarebbe un **coefficiente negativo** nella funzione obiettivo. Il solver, che minimizza, avrebbe allora convenienza ad accendere apparecchi *solo per incassare il premio*, anche in totale assenza di segnale da spiegare. Il fenomeno è controllabile mantenendo il premio inferiore al costo di ricostruzione che ne deriverebbe, ma resta una fragilità strutturale del modello.

La penalità sulla genericità produce **lo stesso ordinamento relativo** fra i due apparecchi mantenendo tutti i coefficienti non negativi, e quindi nessun incentivo ad attivazioni spurie.

Capitolo 8

Il fattore temporale $f_i(t)$

Il fattore $f_i(t)$ modula la penalità di fascia oraria (termine 2 del capitolo 7). È l'elemento del modello che traduce nel modo più diretto le dichiarazioni orarie del questionario, e ha due componenti indipendenti.

8.1 Formulazione completa

Fattore temporale

Sia $d_i(t)$ la distanza **circolare**, in minuti, fra lo slot t e la fascia dichiarata più vicina dell'apparecchio i (nulla se t cade dentro la fascia). Allora

$$f_i(t) = \begin{cases} w \cdot \text{vaghezza}_i & \text{se } t \text{ è dentro la fascia dichiarata,} \\ w \cdot \text{vaghezza}_i + \min\left(F_{\max}, 1 + \frac{d_i(t)}{\rho}\right) & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad (8.1)$$

dove ρ è `window_penalty_ramp_min` (60 minuti), $F_{\max}$ è `window_penalty_max_factor` (6) e w è `window_vagueness_weight`.

8.2 Prima componente: distanza dalla fascia

Il secondo addendo della (8.1) penalizza lo scostamento dall'orario dichiarato, in modo **graduale**.

Perché graduale. Una penalità piatta tratterebbe allo stesso modo un'attivazione dieci minuti dopo la fine della fascia e una a otto ore di distanza. La prima è del tutto plausibile — l'utente ha indicato un orario di massima, non un vincolo — la seconda contraddice la dichiarazione. La formulazione a rampa distingue i due casi.

Comportamento. Sul bordo della fascia il fattore vale 1, cioè la penalità base; cresce di un'unità ogni $\rho = 60$ minuti di allontanamento; satura a $F_{\max} = 6$ anziché divergere. La saturazione evita che apparecchi molto distanti dalla propria fascia ricevano penalità arbitrariamente grandi, che li renderebbero di fatto inutilizzabili e comprometterebbero la ricostruzione nelle ore scoperte.

Distanza circolare. La distanza è calcolata sul quadrante delle 24 ore, non sulla retta dei minuti. Questo è necessario perché molte fasce dichiarate scavalcano la mezzanotte: per una

fascia 23:00–02:00, le 01:00 sono *dentro* e le 22:30 distano trenta minuti, non ventitré ore e mezza.

8.3 Seconda componente: genericità della dichiarazione

Il primo addendo della (8.1) è un **pavimento** costante, presente anche dentro la fascia dichiarata.

8.3.1 Il problema che risolve

Nella formulazione senza pavimento ($w = 0$) si verifica un’asimmetria non voluta:

Apparecchio	Costo	Situazione
con fascia, dentro	0	non paga nulla
con fascia, fuori	$\geq \lambda_w p_i$	paga la penalità graduata
senza fascia	0	non paga nulla, a nessuna ora

Un apparecchio che non ha dichiarato alcun orario è quindi un **jolly gratuito**: può assorbire qualsiasi plateau a qualsiasi ora senza costo. Nella fascia serale dichiarata dalla lavastoviglie, lavastoviglie e climatizzatore pagano entrambi zero: pareggiano, e la scelta fra loro è arbitraria — decisa da dettagli numerici privi di significato fisico.

8.3.2 L’impostazione corretta

La soluzione **non** consiste nel penalizzare l’assenza di dichiarazione. Molti apparecchi non hanno realmente un orario tipico — climatizzatore, televisore, computer si usano a qualsiasi ora — e l’assenza di dichiarazione è *assenza di informazione*, non evidenza di implausibilità. Penalizzarli in quanto tali sarebbe scorretto.

L’impostazione adottata è diversa: **“nessuna fascia” viene letta come “fascia di 24 ore”**, che è letteralmente ciò che significa, e si penalizza quanto poco la dichiarazione restringe il campo.

Misura di genericità

$$\text{vaghezza}_i = \frac{\log W_i}{\log 24} \in [0, 1], \quad (8.2)$$

dove W_i è l’ampiezza complessiva in ore delle fasce dichiarate, posta a 24 in assenza di dichiarazione.

8.3.3 Da dove viene la forma logaritmica

La (8.2) non è una scelta arbitraria ma discende dalla verosimiglianza. Si modelli l’orario di avvio dell’apparecchio come una variabile aleatoria uniforme sulla fascia dichiarata: la densità di probabilità è $1/W_i$. Il costo informativo di affermare che l’apparecchio è attivo in un dato istante è allora

$$-\log \frac{1}{W_i} = \log W_i, \quad (8.3)$$

e la normalizzazione per $\log 24$ riporta la scala all’intervallo $[0, 1]$, con una fascia di un’ora a 0 e l’assenza di dichiarazione a 1.

L’interpretazione è la seguente: **chi si sbilancia su poche ore formula un’affermazione più falsificabile, e riceve uno sconto quando l’evento cade effettivamente dentro la**

fascia dichiarata. Chi non si sbilancia non viene punito, semplicemente non riceve alcuno sconto.

8.3.4 Valori sul campione reale

Apparecchio	Fascia dichiarata	W_i	vaghezza _{i}
Lavastoviglie	19:00–22:00	3 h	0.35
Lavatrice	17:00–22:00	5 h	0.51
Lavatrice	10:00–17:00	7 h	0.61
Climatizzatore	nessuna	24 h	1.00
Asciugatrice	nessuna	24 h	1.00

Si osservi che una fascia di 7 ore ottiene 0.61, non molto lontano da 1.00: la scala logaritmica riconosce che una dichiarazione così ampia è *quasi* priva di informazione, il che è corretto.

8.3.5 Effetto sull'ordinamento

La tabella seguente riporta il fattore $f_i(t)$ con $w = 1$ per una lavastoviglie con fascia 19:00–22:00 e un climatizzatore senza fascia dichiarata.

Ora	Lavastoviglie	Climatizzatore	Preferito
10:00	6.35	1.00	climatizzatore
19:00	0.35	1.00	lavastoviglie
21:00	0.35	1.00	lavastoviglie
22:00	1.36	1.00	climatizzatore

Il comportamento è quello desiderato in entrambe le direzioni: l'apparecchio specifico prevale **soltanto dentro la fascia che ha dichiarato**, e l'ordinamento si inverte correttamente appena se ne esce. Il pavimento non rende la lavastoviglie preferibile ovunque, ma solo dove la sua dichiarazione lo giustifica.

8.4 Il caso $w = 0$

Con $w = 0$ il pavimento scompare e la (8.1) si riduce alla formulazione senza specificità: fattore nullo dentro la fascia e penalità graduata soltanto fuori, con gli apparecchi senza fascia che non pagano nulla, a nessuna ora. È il comportamento discusso all'inizio della sezione, che il pavimento di genericità corregge; `highs_survey_prior` attiva il pavimento con il valore predefinito $w = 0.2$.

Capitolo 9

Parametri e taratura

9.1 Quadro completo dei parametri

Valori predefiniti della versione in uso, `highs_survey_prior`.

Parametro	Default	Effetto
<i>Discretizzazione</i>		
<code>granularity_min</code>	15	ampiezza dello slot in minuti; principale leva sul costo computazionale
<code>resample_method</code>	mean	funzione di aggregazione nel ricampionamento
<code>time_limit</code>	60	budget del solver per ciascun giorno, in secondi
<i>Modello di potenza</i>		
<code>power_level_variation</code> (δ)	0.15	scarto dei livelli basso e alto dal valore tipico
<i>Penalità temporali</i>		
<code>time_window_penalty</code> (λ_w)	1.0	peso della penalità di fascia oraria
<code>window_penalty_ramp_min</code> (ρ)	60	minuti di distanza che aggiungono 1 al fattore
<code>window_penalty_max_factor</code> ($F_{\max}$)	6.0	saturazione del termine di distanza
<code>window_vagueness_weight</code> (w)	0.2	peso del pavimento di genericità
<code>season_penalty</code> (λ_s)	8.0	costo per slot fuori dai mesi dichiarati
<i>Penalità di utilizzo</i>		
<code>activation_penalty</code> (λ_a)	1.0	costo per ogni accensione
<code>duration_penalty_block</code> (λ_d)	0.5	costo per slot di scostamento dalla durata
<code>duration_penalty_daily</code> (λ_D)	0.0	budget sul monte ore giornaliero (disattivato)
<code>over_activation_factor</code>	1.5	moltiplicatore del punto di pareggio della quota

9.2 Punti di pareggio

Riepilogo dell'interpretazione dei coefficienti, discussa in dettaglio nel capitolo 7.

Coefficiente	Pareggio	Significato del pareggio
λ_w	1.0	un'attivazione fuori fascia costa quanto non spiegare p_i per uno slot
λ_a	1.0	un'accensione in più costa quanto uno slot acceso a segnale nullo
λ_d	1.0	uno slot di sfioramento costa quanto uno slot inspiegato
λ_D	1.0	uno slot di scarto dal monte ore costa quanto uno slot inspiegato
$\lambda_{q,i}$	s_i	eccezione: il pareggio è la durata tipica del ciclo in slot
λ_s	1.0	impostato a 8 di proposito, ben oltre il pareggio

9.3 Osservazioni sperimentali

9.3.1 La penalità di fascia oraria è troppo forte al valore predefinito

Con $\lambda_w = 1$ la penalità di fascia eguaglia esattamente il costo di lasciare il consumo inspiegato. In queste condizioni il modello, indifferente fra le due opzioni, non attiva mai l'apparecchio fuori fascia: il vincolo formalmente flessibile si comporta come rigido.

L'effetto è stato osservato direttamente in una prova controllata: con $\lambda_w = 1$ un apparecchio non veniva attivato in alcun punto della giornata. Riducendo il coefficiente a 0.3 il comportamento diventa quello atteso — attivazione dentro e appena fuori dalla fascia, rifiuto a grande distanza.

Raccomandazione

Per i modelli con obiettivo L_1 si consiglia λ_w nell'intervallo 0.2–0.4. Il valore predefinito di 1.0 è ereditato dai modelli quadratici, dove la scala delle penalità è diversa, e in questo contesto risulta eccessivo.